

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$$CPt_D = 1850 \text{ kg/h}$$

$$Disp_A = 90\%$$

$$Disp_B = 85\%$$

$$Disp_C = 95\%$$

$$Disp_D = 80\%$$

$$Ep_A = 94\%$$

$$Ep_B = 96\%$$

$$Ep_C = 100\%$$

$$Ep_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 6\%$$

$$s_D = 8\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Mostra meno ^

Imposto il bilancio per sottosistemi: A-B come tratto rigido, C-D come tratto rigido separato dal buffer, poi chiudo il ricircolo dopo C per trovare la portata stabile.

Ho chiuso il ricircolo dopo C: la portata totale che passa in C aumenta, ma l'uscita "buona" netta di C torna uguale alla portata fresca che arriva da B. Ora verifico solo che il tratto C-D non saturi davvero.

Ragionato per 1m 36s >

Applico la logica dei collegamenti così:

- **A e B sono in connessione rigida**
quindi per il tratto **AB**:
 - $Disp_{AB} = Disp_A \cdot Disp_B$
 - $Ep_{AB} = Ep_A \cdot Ep_B$
- tra **B e C** c'è **buffer**, quindi **AB** e **CD** sono disaccoppiati
- **C e D sono in connessione rigida**
quindi per il tratto **CD**:
 - $Disp_{CD} = Disp_C \cdot Disp_D$
 - $Ep_{CD} = Ep_C \cdot Ep_D$

1) Capacità reale del tratto A-B

La capacità teorica del tratto rigido AB è quella della stazione più lenta:

$$CPt_{AB} = \min(2500, 2450) = 2450 \text{ kg/h}$$

OEE "tempo-prestazioni" del tratto AB:

$$Disp_{AB} \cdot Ep_{AB} = (0.90 \cdot 0.85) \cdot (0.94 \cdot 0.96)$$

Portata reale lavorata dal tratto AB:

$$Q_{AB, lavorata} = 2450 \cdot 0.90 \cdot 0.85 \cdot 0.94 \cdot 0.96 = 1691.3232 \text{ kg/h}$$

Tenendo conto degli scarti di A e B:

$$Q_{B, buona} = 1691.3232 \cdot (1 - 0.05) \cdot (1 - 0.02) = 1574.6219 \text{ kg/h}$$

Questa è la **portata fresca** che arriva al buffer a monte di C.

2) Ricircolo dopo C

Sia X la portata totale che entra in C.

Dato che lo scarto di C è il 6% e viene **ricircolato** al buffer a monte di C:

$$X = Q_{B, buona} + 0.06X$$

$$0.94X = 1574.6219$$

$$X = \frac{1574.6219}{0.94} = 1675.1297 \text{ kg/h}$$

Quindi C riprocesa in totale **1675.13 kg/h**, ma l'uscita buona netta resta:

$$0.94X = 1574.6219 \text{ kg/h}$$

cioè esattamente la portata fresca proveniente da B.

3) Portata di succo grezzo verso D

Da C si ottiene:

- 45% bagassa
- 55% succo grezzo

Quindi il succo grezzo buono inviato a D è:

$$Q_{\text{succo grezzo}} = 0.55 \cdot 1574.6219 = 866.0420 \text{ kg/h}$$

In D si aggiunge latte di calce pari al 30% del succo grezzo ricevuto:

$$Q_{D,\text{ingresso}} = 1.30 \cdot 866.0420 = 1125.8547 \text{ kg/h}$$

4) Uscita di succo chiarificato da D

Dalla chiarificazione si ottiene:

- 64% succo chiarificato
- 36% fanghi

e poi c'è lo scarto di D pari all'8%.

Quindi:

$$Q_{\text{succo chiarificato}} = 1125.8547 \cdot 0.64 \cdot (1 - 0.08)$$

$$Q_{\text{succo chiarificato}} = 662.9032 \text{ kg/h}$$

5) Verifica che il tratto C-D non sia il collo di bottiglia

La capacità reale di D sul proprio input è:

$$1850 \cdot 0.95 \cdot 0.80 \cdot 1.00 \cdot 0.98 = 1377.88 \text{ kg/h}$$

mentre l'input richiesto a D è solo:

$$1125.85 \text{ kg/h}$$

quindi D **non satura** e il risultato trovato è coerente.

Risultato

La capacità reale della linea è:

662.9 kg/h

di **succo chiarificato** prodotto all'ora.

Se vuoi, posso anche riscrivere tutto in forma da **compito d'esame**, con passaggi ordinati e formula finale evidenziata.